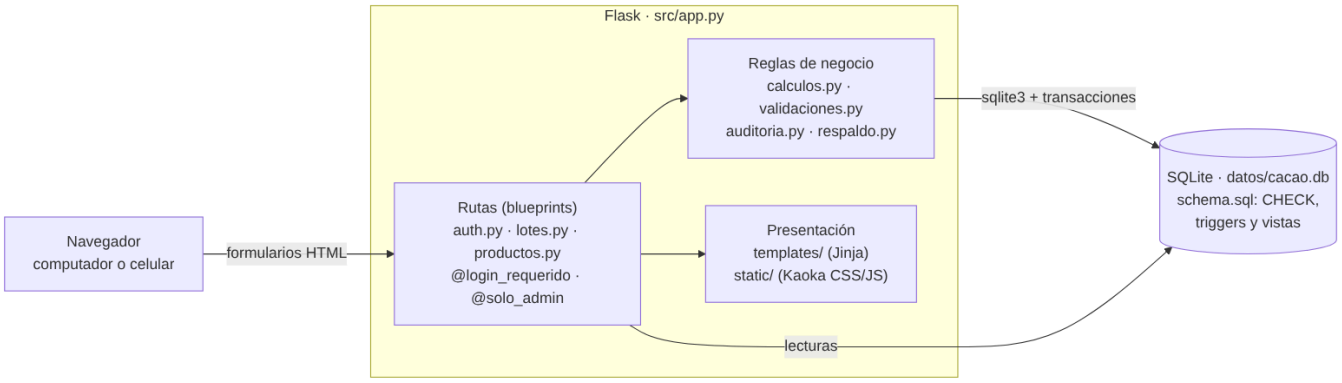
E03 · Diseño del producto y de la solución

Flujo de usuario



Operador: iniciar sesión → **Recibir lote** → **Transformar** (el sistema muestra cuánto queda disponible). Administrador: **detalle del lote** con merma, costo, margen, precio sugerido y alertas → **Liberar** o **Bloquear** con motivo → **Auditoría** y **CSV**. Comprador, sin cuenta: **Consultar producto** por código o enlace `/ficha/P-CAC001-1`.

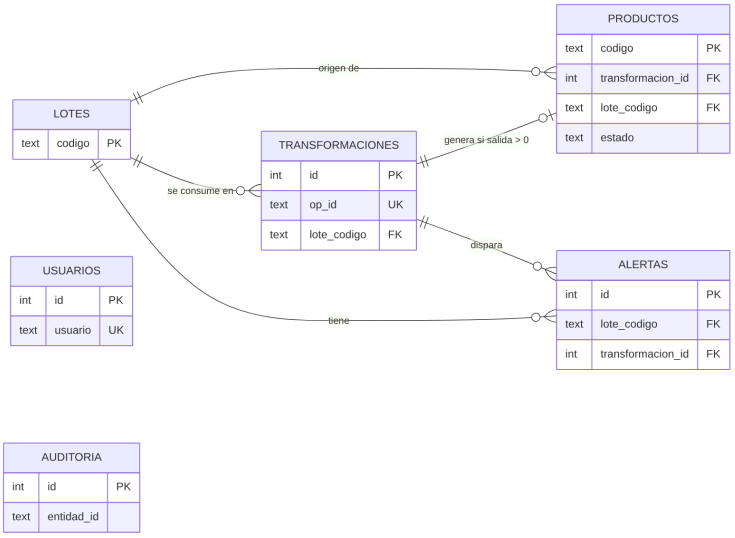
Arquitectura



Monolito modular en capas: **presentación** (plantillas Jinja + CSS/JS Kaoka) → **rutas Flask** organizadas en tres *blueprints* (`auth`, `lotes`, `productos`) → **reglas de negocio** (`calculos.py` con funciones puras, `validaciones.py`, `auditoria.py`) → **datos** (SQLite con `schema.sql`). Dependencias externas: solo Flask (incluye Werkzeug, Jinja2, Click) y pytest para pruebas.

Ruta	Acceso	Qué hace
`/login`, `/logout`	Público	Sesión con contraseña cifrada (hash Werkzeug)
`/lotes`, `/lotes/nuevo`	Operador y admin	Lista con filtros por origen y estado; recepción
`/lotes/<código>`	Operador y admin (indicadores económicos se muestran solo al admin)	Trazabilidad, indicadores, alertas, estados
`/lotes/<código>/transformar`	Operador y admin	Transformación con control de existencia
`/productos/<código>/estado` (POST)	Solo admin	Liberar o bloquear con motivo
`/consultar`, `/ficha/<código>`	Público	Ficha comercial sin datos internos
`/admin/auditoria`, `/admin/exportar.csv`	Solo admin	Historial filtrable y resumen CSV

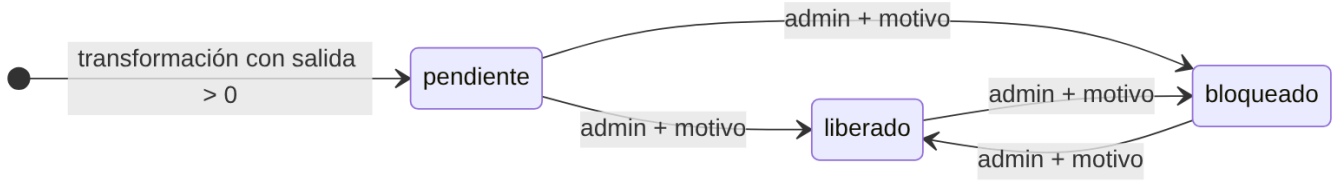
Modelo de datos



Entidad	Clave	Relaciones	Restricciones principales
usuarios	`id`; `usuario` único	—	`rol ∈ {operador, admin}`
lotes	`codigo`	1 → N transformaciones, productos, alertas	`cantidad > 0`; campos obligatorios no vacíos
transformaciones	`id`; `op_id` único	`lote_codigo → lotes`	`entrada > 0`, `salida ≥ 0`; salida > entrada exige justificación; costo > 0 exige costos incluidos
productos	`codigo` (P-lote-n)	`transformacion_id`, `lote_codigo`	estado ∈ {pendiente, liberado, bloqueado}; distinto de pendiente exige motivo
alertas	`id`	`lote_codigo`, `transformacion_id`	tipo, regla y causa obligatorias
auditoria	`id`	`entidad`, `entidad_id`	solo se agregan filas

Vistas: `v_inventario_lote` (recibido, consumido, disponible, costo y estados por lote) y `v_ficha_publica` (solo campos autorizados para el comprador).

Estados, inventario y control de acceso



- **Estados:** un producto nace *pendiente* cuando una transformación tiene salida > 0. Solo el administrador lo pasa a *liberado* o *bloqueado*, siempre con motivo, y cada cambio queda auditado con valor anterior y nuevo. La ficha pública solo ofrece como disponible un producto liberado.
- **Inventario:** disponible = recibido − Σ entradas de sus transformaciones (vista). Un trigger `BEFORE INSERT` rechaza la transformación que exceda lo disponible (`INVENTARIO_INSUFICIENTE`), y el `op_id` único (generado al abrir el formulario) evita el doble consumo al reenviar.
- **Acceso:** `@login_requerido` protege las rutas internas; `@solo_admin` y `exigir_admin()` responden 403 y registran el intento como «DENEGADO» en la auditoría. Ocultar botones es solo una ayuda visual.

Dónde se aplican las reglas: en el servidor (`lotes.py`, `productos.py`, `auth.py`) y en la base de datos (CHECK, triggers y vistas de `schema.sql`), dentro de transacciones. Si una regla falla, no queda ningún registro parcial y el formulario conserva lo escrito.

Decisiones técnicas

Decisión	Razón	Alternativa descartada	Limitación
SQLite como base de datos	Cero instalación, funciona sin Internet, respaldo de un solo archivo, transacciones y triggers	PostgreSQL	Una escritura a la vez; para muchas asociaciones simultáneas se migraría

Decisión	Razón	Alternativa descartada	Limitación
Reglas críticas también en la base (triggers de inventario e inmutabilidad)	Ni un error del código ni un acceso directo pueden consumir de más o borrar historial	Validar solo en Python	Los mensajes del trigger se traducen en `lotes.py`
`op_id` **único por formulario**	Idempotencia: el reenvío (F5, doble clic) no duplica el consumo	Desactivar el botón con JavaScript	Depende de que el formulario envíe el `op_id` que recibió al abrirse
HTML renderizado en servidor (sin API JSON)	Menos piezas, los permisos viven en un solo lugar, funciona en celulares modestos	SPA con API REST	Menos interactividad sin recargar la página

Pantallas

Pantalla	Evidencia
Inicio de sesión	`evidencias/cp02_login_fallido.png`
Lotes y trazabilidad (lista, filtros, indicadores)	`evidencias/cp16_tras_reiniciar.png`
Recibir lote	`evidencias/cp03_lote_valido.png`
Transformar	`evidencias/cp07_transformacion.png`
Detalle del lote (recorrido, merma, costo, margen, precio sugerido, alertas, estado)	`evidencias/cp11_trazabilidad_admin.png`
Ficha pública (celular)	`evidencias/cp13_ficha_bloqueada_movil.png`
Auditoría	`evidencias/cp14_auditoria.png`
Vista móvil	`evidencias/movil_lotes.png`, `evidencias/movil_transformar.png`

Diferencias entre diseño y aplicación: la primera versión usaba una interfaz sencilla (`static/estilos.css`), que se reemplazó por el diseño Kaoka (`kaoka.css`, `kaoka.js`) con la misma lógica y rutas. `estilos.css` se conserva en el repositorio pero las plantillas actuales usan Kaoka.